

1.



图片中应显示：中国中车风电混塔用高/超高性能混凝土配合比设计系统，“水泥配比数字化管理平台 · 基于鲍罗米公式”删除。“水泥配比/首页”应改为“混凝土配合比设计/首页”。

2.

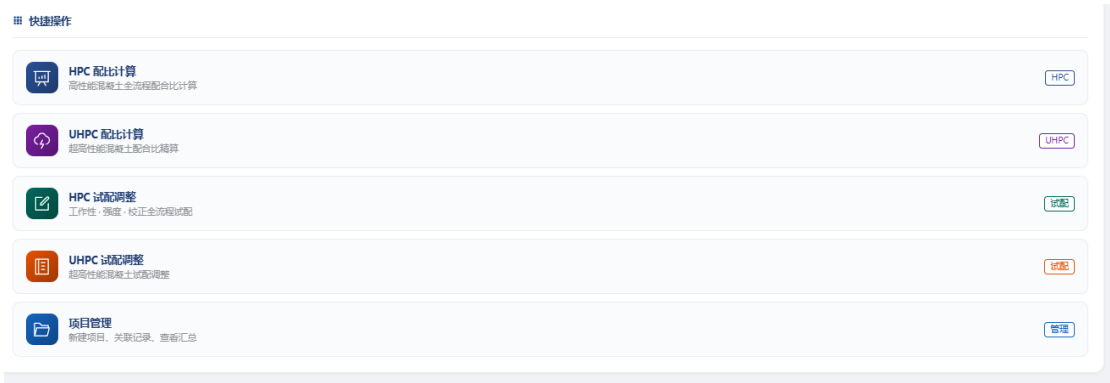


这两个部分点查看全部，进入的是同一个界面，左边点击“查看全部”进入后，最好直接显示全部配合比，按照时间顺序排序，如下图。

| 项目名称 | 配比名称 | 类别 | 配合比 |     |   |   |   |     | 关键参数 |     |    |    | 创建人 | 时间 | 操作 |
|------|------|----|-----|-----|---|---|---|-----|------|-----|----|----|-----|----|----|
|      |      |    | 水泥  | 粉煤灰 | 砂 | 石 | 水 | ... | 胶材总量 | 水胶比 | 砂率 | 总量 |     |    |    |
| X    | X    | X  | X   | X   | X | X | X | X   |      |     |    |    |     |    |    |
|      |      |    |     |     |   |   |   |     |      |     |    |    |     |    |    |
|      |      |    |     |     |   |   |   |     |      |     |    |    |     |    |    |

点击左侧图片，下面某一个配比时，进入该配比界面。进入的界面等同与上图中同一配比，操作中“载入”后进入的界面。

3.



HPC 配比计算，下面小字 高性能混凝土配合比全流程精算，UHPC 配比计算，下面小字 超高性能混凝土配合比全流程精算。

项目管理

+新建项目

| <input type="text" value="搜索项目编号/名称"/> | 搜索       |      |       |     |                     |                                          |
|----------------------------------------|----------|------|-------|-----|---------------------|------------------------------------------|
| 项目编号                                   | 项目名称     | 项目要求 | 创建人   | 配比数 | 创建时间                | 操作                                       |
| HRH                                    | 江苏风电     |      | 慕越士部门 | 0   | 2026-06-01 10:44:18 | <a href="#">详情</a><br><a href="#">删除</a> |
| C80                                    | 安徽风电     |      | admin | 0   | 2026-06-01 10:09:45 | <a href="#">详情</a><br><a href="#">删除</a> |
| C120                                   | 天津LHPC风电 |      | admin | 1   | 2026-06-01 09:53:55 | <a href="#">详情</a><br><a href="#">删除</a> |
| C100                                   | 天津风电     |      | admin | 1   | 2026-06-01 09:39:55 | <a href="#">详情</a><br><a href="#">删除</a> |

5.

|                                                                                                                           |      |        |        |        |                     |                     |                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|----|
| 天津UHPC风电                                                                                                                  |      |        |        |        |                     |                     |                                       | 编辑 |
| 项目编号                                                                                                                      | C120 | 创建人    | admin  | 创建时间   | 2026-06-01 09:53:55 |                     |                                       |    |
| 项目需求                                                                                                                      | —    |        |        |        |                     |                     |                                       |    |
|                                                                                                                           |      |        |        |        |                     |                     |                                       |    |
| 配比计算： <a href="#">+新建高性能混凝土</a>   <a href="#">+新建超高性能混凝土</a>   <a href="#">+新建高性能沥青混合料</a>   <a href="#">+新建超高性能沥青混合料</a> |      |        |        |        |                     |                     |                                       |    |
|                                                                                                                           |      |        |        |        |                     |                     |                                       |    |
| ■ 配比记录 (1)                                                                                                                |      |        |        |        |                     |                     |                                       |    |
| 名称                                                                                                                        | 类别   | W/B    | 胶材 /mb | 合计     | 创建人                 | 时间                  | 操作                                    |    |
| UHPC 配比方案                                                                                                                 | UHPC | 0.1900 | 990.5  | 2300.0 | admin               | 2026-06-01 09:55:58 | <a href="#">输入</a> <a href="#">删除</a> |    |

6.

**i** 计算公式说明

$$f_{\text{en},0} = f_{\text{en,k}} \times 1.15$$

$$W/B = \frac{\alpha_c \cdot f_c}{f_{\text{cm}} + \alpha_c \cdot \alpha_1 f_t + \alpha_c}$$

默认系数：α<sub>c</sub>=0.33，α<sub>0</sub>=1.09，α<sub>e</sub>=-49.54。CSV格式：每行三列（波水比 f<sub>p</sub>/f<sub>m</sub>），无需换头。

下一步 >

7.

**计算公式说明**

$$\beta_s = \frac{m_s}{m_s + m_g} \times 100\%$$

砂率  $\beta_s$  为细骨料占粗骨料总量的百分比。细砂用数小值，粗砂用较大值；机制砂可适当提高。

8.

纤维用品计算

$m_g = V_g \cdot \rho_g - 1$

$m_s = m_g / (1 - \beta_s)$

纤维  $\beta_s$

44 %

V<sub>g</sub> 参考范围

| 品名  | 范围             | V <sub>g</sub> 范围 (m³) |
|-----|----------------|------------------------|
| SFO | 纤维长度 180~220mm | 0.37 ~ 0.40            |
| SF1 | 纤维长度 300~600mm | 0.35 ~ 0.38            |
| SF2 | 纤维长度 600~700mm | 0.32 ~ 0.36            |
| SF3 | 纤维长度 700~800mm | 0.30 ~ 0.32            |

空腔率 <41% 聚丙腈、<41% 聚上腈

短纤维毡的体积 V<sub>g</sub>

—

≥ 0.35

m³

+ —

—

≥ 2700

kg/m³

+ —

—

≥ 2650

kg/m³

+ —

计算结果

纤维科用量 mg

kg

纤维科用量 ms

kg

计算公式说明

$$m_g = V_g \cdot \rho_g$$
$$m_s = \frac{\rho_g}{1-\beta_s} \cdot m_g$$

短纤维毡重 = 体积 × 密度，短纤维毡由纤维组成，β<sub>s</sub>为小数（如 35% → 0.35）。

删除“骨料用量计算”下面的公式，所有公式统一在最下面灰色区域显示。改

Vg 参考范围，表格中“流态”改为“工作性等级”，“说明”改为“坍落度/扩展度范围”

“空隙率 >41% 取下限, <41% 取上限”改为“空隙率 >41% 取偏小值, <41% 取偏大值”

9.

水泥密度和含气量下面的方框的宽度和上面统一。

10.

水和外加剂下面的公式删除。改为“胶凝材料用量—水胶比/外加剂掺量—用水量/外加剂用量”

灰色计算公式区域，删除最后一行

11.

|                                                                                                                |          |          |          |          |           |           |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|
| 调整后试样配合比（每方）                                                                                                   |          |          |          |          |           |           |          |          |
| 水泥                                                                                                             | 粉煤灰      | 矿粉       | 密实       | 砂灰       | 细骨料       | 细骨料       | 水        | 减水剂      |
| 469.00                                                                                                         | 67.00    | 0.00     | 67.00    | 67.00    | 901.61    | 768.04    | 132.48   | 11.39    |
| 固定 W/B: 0.1977    调整后 $m_{B_0}$ : 670.00 kg/m <sup>3</sup> 调整后 $\beta_{1s}$ : 46.00 %    调整后 $\alpha$ : 1.70 % |          |          |          |          |           |           |          |          |
| 甲 试样用量 (20 L)                                                                                                  |          |          |          |          |           |           |          |          |
| 按调整后每方用量 × 20/1000 换算                                                                                          |          |          |          |          |           |           |          |          |
| 试样参数                                                                                                           |          |          |          |          |           |           |          |          |
| 水泥                                                                                                             | 粉煤灰      | 矿粉       | 密实       | 砂灰       | 细骨料       | 细骨料       | 水        | 减水剂      |
| 9.380 kg                                                                                                       | 1.340 kg | 0.000 kg | 1.340 kg | 1.340 kg | 18.032 kg | 15.361 kg | 2.650 kg | 0.228 kg |

本部分加小标题 试拌配合比，删除试拌用量（20L），两个表格合并，左侧加一列，试拌体积。第一行为 1m3 的配比，第二行试拌体积空出来，填写多少升，后面配合比直接计算出相应的体积的用量。

12.

工作性评定

根据上方调整后的配合比完成 L 试拌，并记录坍落度、粘聚性、保水性以及是否满足目标工作性要求。

试拌体积

实测坍落度/扩展度

-

L

+

-

300

mm

+

工作性描述（粘聚性、保水性、离析泌水等）

如：拌合物粘聚性良好，无离析泌水现象。

重置工作性

同步到配合比校正与确认

试拌体积 删除，实测坍落度/扩展度分成两个空格，原软件中最高只能写 300mm，与实际情况不符合。将“同步到配合比校正与确认”改为“工作性评价”，并与之前选中的工作性范围进行匹配，显示合格或不合格。

“同步到配合比校正与确认”这一功能，应为“同步到强度试验”，可在右下角“保存试配修改”体现该功能，且“保存试配修改”直接改为“下一步”，其具备同步最终配比和跳到下一界面的功能。

13.

工作性实验说明

先以设计配合比为基准，保持水胶比不变，通过调整胶材用量、砂率和外加剂掺量调整每方配合比。其中调整砂率时保持粗骨料与细骨料总量不变，按目标砂率重新分配粗细骨料，形成试拌配合比，再按 L 换算各材料试拌用量。确认工作性满足目标后，可将试拌配合比同步到强度试验中。

改为：先以计算配合比为基准，保持水胶比不变，通过调整胶材用量、砂率或外加剂掺量重新计算每方配合比，其中调整砂率时保持粗骨料与细骨料总量不变，按目标砂率重新分配粗细骨料，形成试拌配合比，再按 L 换算各材料试拌用量。确认工作性满足目标后，可将试拌配合比同步到强度试验中。

14.

| 三组强度实验配合比 |                      |      |       |       |        |        |        |       |         |
|-----------|----------------------|------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|---------|
| 基准        | W/B=0.1977 βs=46.00% |      |       |       |        |        |        |       |         |
| 水泥        | 粉煤灰                  | 矿粉   | 微珠    | 硅灰    | 粗骨料    | 细骨料    | 水      | 减水剂   | 合计      |
| 469.07    | 67.01                | 0.00 | 67.01 | 67.01 | 901.61 | 768.04 | 132.48 | 11.39 | 2483.63 |
| +Δ量       | W/B=0.2177 βs=48.00% |      |       |       |        |        |        |       |         |
| 水泥        | 粉煤灰                  | 矿粉   | 微珠    | 硅灰    | 粗骨料    | 细骨料    | 水      | 减水剂   | 合计      |
| 425.98    | 60.85                | 0.00 | 60.85 | 60.85 | 868.22 | 801.43 | 132.48 | 10.35 | 2421.02 |
| -Δ量       | W/B=0.1777 βs=44.00% |      |       |       |        |        |        |       |         |
| 水泥        | 粉煤灰                  | 矿粉   | 微珠    | 硅灰    | 粗骨料    | 细骨料    | 水      | 减水剂   | 合计      |
| 521.87    | 74.55                | 0.00 | 74.55 | 74.55 | 935.00 | 734.65 | 132.48 | 12.67 | 2560.33 |

将基准调整至中间

15.

基准组强度

+Δ 组强度

-Δ 组强度

目标强度

-

110.0

MPa

+

-

95.0

MPa

+

-

120.0

MPa

+

-

115.0

MPa

+

胶配比 - 抗压强度关系

| 组别 | 水胶比 W/B | 胶配比 C/W | 28d 强度 (MPa) |
|----|---------|---------|--------------|
| 基准 | 0.1977  | 5.0582  | 110.0        |
| +Δ | 0.2177  | 4.5935  | 95.0         |
| -Δ | 0.1777  | 5.6275  | 120.0        |

回归分析与推荐

$f_{cu,0} = 23.9336 \times (C/W) - 13.56$

$R^2 = 97.03\%$

推荐水胶比

0.1862

目标 115.0 MPa

基准 W/B 强度预测

107.5 MPa

W/B = 0.1977

将目标强度直接连接为前面的配制强度，无需输入  
推荐水胶比改为，强度比目标强度略大所对应的水胶比，且修约至小数点后 2 位，如理论计算是 0.2192，则推荐位 0.21，如果是 0.2112，也推荐为 0.21。右下

角改为推荐水胶比强度预测。

16.

强度实验说明

以基准配合比为中心，按水胶比步长 0.02 和砂率步长 2% 形成三组实验点。水胶比调整时固定用水量，通过增减胶材总量并按原胶材比例分配到各胶材来满足目标 W/B；砂率调整时保持粗骨料与细骨料总量不变，一增一降完成调整。根据三组 (C/W, f<sub>cu</sub>) 数据进行线性回归，得到推荐水胶比。为后续“配合比校正与确认”提供依据。

改为：以试拌配合比为基准，按水胶比±0.02 和砂率±2% 形成三组配合比。水胶比调整时，保持用水量不变，通过增减胶材总量并按原胶材比例分配到各胶材来满足目标 W/B；砂率调整时，保持粗骨料与细骨料总量不变，通过增降粗细骨料用量完成调整。根据三组 (C/W, f<sub>cu</sub>) 数据进行线性回归，得到推荐水胶比和推测强度，并将配合比同步到“配合比校正与确认”。

右下角保存试配修改，改为下一步，其具备同步最终配比和跳到下一界面的功能。

17.

工作性实验

强度实验

配合比校正与确认

从强度实验加载推荐水胶比

重置校正

强度实验已生成推荐水胶比 0.1862，可直接载入当前校正参数。

调整配合比

调整水胶比、胶材用量、砂率和外加剂排量，系统会按原质量分数自动重算各组分，并衔接表观密度校正。

水胶比 W/B

胶材用量 m<sub>B</sub>

砂率 β<sub>s</sub>

外加剂排量 α

—

0.1862

+

—

670.00

kg

+

—

46.00

%

+

—

1.70

%

+

| 水泥     | 粉煤灰   | 矿粉   | 微珠    | 硅灰    | 粗骨料    | 细骨料    | 水      | 减水剂   | 合计      |
|--------|-------|------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|---------|
| 469.00 | 67.00 | 0.00 | 67.00 | 67.00 | 935.00 | 796.48 | 124.75 | 11.39 | 2537.63 |

表观密度校正

测定拌合物表观密度后，按校正系数 δ = ρ<sub>Ct</sub> / ρ<sub>C</sub> 校正实验室配合比，各组分比例保持不变。

实测表观密度 ρ<sub>Ct</sub>

计算表观密度 ρ<sub>C</sub>

校正系数 δ

—

2480

kg/m³

+

2537.63

kg/m³

0.977290

实验室配合比

调整配合比各材料用量 × δ，保持目标水胶比不变。

| 水泥     | 粉煤灰   | 矿粉   | 微珠    | 硅灰    | 粗骨料    | 细骨料    | 水      | 减水剂   | 合计      |
|--------|-------|------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|---------|
| 458.35 | 65.48 | 0.00 | 65.48 | 65.48 | 913.77 | 778.39 | 121.92 | 11.13 | 2480.00 |

实验室配合比每方合计2480.00 kg/m³

校正说明

当拌合物表观密度实测值与计算值偏差较大时，应按校正系数 δ 对实验室配合比进行统一放大或缩小，以保证后续试验配合比与实测状态一致。

保存试配修改

删除上面“从强度试验加载推荐水胶比”功能，该功能已经体现在上一界面的“下一步”中。且删除下面部分，此处不需要再调整水胶比等参数，直接连接的上一页最终的配比。并将调整配合比 改为 调整配合比（来自强度实验调整结果）

调整水胶比、胶材用量、砂率和外加剂排量，系统会按原质量分数自动重算各组分，并衔接表观密度校正。

水胶比 W/B

胶材用量 m<sub>B</sub>

砂率 β<sub>s</sub>

外加剂排量 α

—

0.1862

+

—

670.00

kg

+

—

46.00

%

+

—

1.70

%

+

“实验室配合比”改为标题蓝字加粗 如上面调整配合比。

右下角“保存试配修改”，改为“保存配比记录”。

18.

超高性能混凝土配合比计算

重置

水胶比

砂胶比

钢纤维用量

胶凝材料比例

水胶比

白色字段为输入，橙色字段为系统按 PDF 规则自动计算。

强度等级  $f_{cu,k}$

配制强度  $f_{cu,0}$

—

130

MPa

+

—

143.00

MPa

+

抗压强度等级

推荐 W/B

UC130

0.19 ± 0.01

UC150

0.17 ± 0.01

水胶比 (W/B)

减水剂掺量  $\alpha$

—

0.100

+

—

0.00

%

+

钢纤维用量

钢纤维体积分数按百分比填写，例如 1.8 表示体积分数为 1.8%。

UT05 · 1.5% ± 0.3%

UT07 · 2.0% ± 0.3%

点击强度等级只是切换参考范围，最终钢纤维掺量仍由操作人员根据目标特性和施工性手动确定。

钢纤维体积掺量  $V_f$

折算钢纤维质量  $m_f$

—

1.50

%

+

—

117.75

kg/m<sup>3</sup>

+

下一步

此处改成表格，同上一页。

加一个注释，“当 UHPC 的抗拉强度有应变硬化需求时，钢纤维体积掺量可取偏大值；当抗拉强度未达到设计要求时，应适当增加钢纤维用量”。

20.

胶凝材料比例

此页统一承接 PDF 中 4.5.1~4.5.7 与 4.7.1 的服务端公式。

体系最大粒径  $D_L$

体系最小粒径  $D_S$

粒径分布指数  $q$

—

80

μm

+

—

1.00

μm

+

—

0.220

+

粉煤灰峰值粒径  $D_{pfa}$

粉煤灰堆积粒径  $l_a$

微珠峰值粒径  $D_{pm}$

—

18.00

μm

+

—

8.00

μm

+

—

4.00

μm

+

微珠占硅灰、微粉比例  $l_{ce}$

微粉系数  $l_m$

假定拌合物质量  $m_{cp}$

—

0.50

+

—

0.55

+

—

2500

kg/m<sup>3</sup>

+

删除“此页统一承接.....”

重新对该部分进行布局，分别在粉煤灰堆积粒径，微珠占硅灰、微粉的比例、微粉系数下面加注释，见 ppt 中。

20.

UHPC TRIAL

超高性能试配

菜单与页面入口已经就位，后续将在这里承接 UHPC 的工作性实验、强度实验和配合比校正流程。

前往超高性能混凝土配合比计算

工作性实验

计划补充 UHPC 试拌体积、流动度、额外加水与外加剂调整记录。

强度实验

将支持 UHPC 的多组试件强度录入、回归分析与推荐参数输出。

配合比校正与确认

后续会衔接表现度校正、实验室配合比确认和最终数据归档。

当前版本已完成导航入口与页面框架输入，具体 UHPC 试配逻辑需后续补充。

补充该部分，与高性能混凝土协调一致。

21.高性能混凝土部分，水胶比计算界面

水胶比计算

输入白色字段，蓝色标注字段由后端自动计算

强度等级  $f_{cu,k}$

-

如|30

MPa

+

胶材28d强度  $f_b$

-

如 48

MPa

+

这里分成两个部分，第一个部分为配制强度，根据强度等级计算配制强度

强度等级 ( $f_{cu,k}$ ) :

配制强度 ( $f_{cu,o}$ ) :

MPa

第二个部分为胶材 28d 强度，

输入下面参数：

胶凝材料 28d 强度

水泥强度等级      富余系数      水泥 28d 强度

注释：42.5 水泥富余系数 1.05~1.16；52.5 水泥富余系数 1.05~1.10；

粉煤灰掺量      粉煤灰影响系数      矿粉掺量      矿粉影响系数

微珠掺量      微珠影响系数      硅灰掺量      硅灰影响系数

下表为注释，标注：

各胶凝材料影响系数见下表

| 种类<br>掺量 (%) | 粉煤灰影响系数 $\gamma_f$ | 粒化高炉矿渣粉<br>影响系数 $\gamma_s$ | 微珠影响系数 $\gamma_b$ | 硅灰影响系数 $\gamma_{SF}$ |
|--------------|--------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|
| 0            | 1.00               | 1.00                       | 1.00              | 1.00                 |
| 10           | 0.90~1.00          | 1.00~1.05                  | 0.95~1.05         | 1.05~1.20            |
| 20           | 0.80~0.90          | 1.00~1.05                  | 0.90~1.00         | --                   |
| 30           | 0.70~0.80          | 1.00~1.05                  | 0.85~0.95         | --                   |
| 40           | 0.60~0.70          | 0.90~0.95                  | --                | --                   |

本部分主要目前是为了给出胶凝材料 28d 强度的计算方式，见下面截图。如果有实际值，直接输入，没有实际值，根据截图进行计算。

**4.5.3** 当胶凝材料28d胶砂抗压强度值( $f_b$ ) 无实测值时，可按下式计算：  
$$f_b = \gamma_f \times \gamma_s \times \gamma_b \times \gamma_{SF} \times f_{ce}$$
**(4.5.3)**  
式中： $\gamma_f$ 、 $\gamma_s$ 、 $\gamma_b$ 、 $\gamma_{SF}$ ——粉煤灰、粒化高炉矿渣粉、微珠、硅灰影响系数，可按表 4.5.3 选用；  
 $f_{ce}$ ——水泥 28d 胶砂抗压强度 (MPa)，可实测，也可按第 4.5.4 条选用。

表 4.5.3 粉煤灰、粒化高炉矿渣粉、微珠、硅灰的影响系数

| 种类<br>掺量 (%) | 粉煤灰影响系数 $\gamma_f$ | 粒化高炉矿渣粉<br>影响系数 $\gamma_s$ | 微珠影响系数 $\gamma_b$ | 硅灰影响系数 $\gamma_{SF}$ |
|--------------|--------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|
| 0            | 1.00               | 1.00                       | 1.00              | 1.00                 |
| 10           | 0.90~1.00          | 1.00~1.05                  | 0.95~1.05         | 1.05~1.20            |
| 20           | 0.80~0.90          | 1.00~1.05                  | 0.90~1.00         | --                   |
| 30           | 0.70~0.80          | 1.00~1.05                  | 0.85~0.95         | --                   |
| 40           | 0.60~0.70          | 0.90~0.95                  | --                | --                   |

注：1 宜采用Ⅱ级及以上的粉煤灰，Ⅲ级粉煤灰应取上限值；  
2 采用 S95 级及以上的粒化高炉矿渣粉，采用Ⅰ级粒化高炉矿渣粉宜取上限值。  
3 当超出表中的掺量时，粉煤灰、粒化高炉矿渣粉、微珠、硅灰影响系数应经试验确定。

+

「」

**4.5.4** 当水泥28d胶砂抗压强度 ( $f_{ce}$ ) 无实测值时，可按下式计算：  
$$f_{ce} = \gamma_c \times f_{ce,g}$$
**(4.5.4)**  
式中： $\gamma_c$ ——水泥强度等级值的富余系数，可按实际统计资料确定；当缺乏实际统计资料时，也可按表4.5.4选用；  
 $f_{ce,g}$ ——水泥强度等级值(MPa)。

表4.5.4 水泥强度等级值的富余系数( $\gamma_c$ )

| 水泥强度等级值 | 42.5      | 52.5      |
|---------|-----------|-----------|
| 富余系数    | 1.05~1.16 | 1.05~1.10 |